NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/kerberos-nfs-strong-security-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化します 1
NFS での Kerberos 使用によるセキュリティ強化の概要 1
Kerberos 設定の権限を確認します 2
NFS Kerberos Realm の設定を作成します 3
NFS Kerberos で許可されている暗号化タイプを設定する 4
データ LIF で Kerberos を有効にします 5

NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化します

NFS での Kerberos 使用によるセキュリティ強化の概要

Kerberos を強力な認証に使用している環境では、 Kerberos 管理者と協力して要件および適切なストレージシステム設定を決定し、 SVM を Kerberos クライアントとして有効にする必要があります。

環境が次のガイドラインに従う必要があります。

- ONTAP で Kerberos を設定するには、 Kerberos のサーバとクライアントの設定に適したベストプラクティスに従ってサイトが導入されている必要があります。
- Kerberos 認証を必須とする場合は、可能であれば NFSv4 以降を使用します。

  NFSv3 でも Kerberos を使用できますが、Kerberos の高度なセキュリティ機能をフルに活用するには、ONTAP を NFSv4 以降に導入する必要があります。

- サーバアクセスの冗長化を促すため、同じ SPN を使ってクラスタ内の複数のノードのデータ LIF で Kerberos を有効にする必要があります。
- Kerberos を SVM で有効にする場合は、 NFS クライアントの設定に応じて、次のいずれかのセキュリティ方式をボリュームまたは qtree のエクスポートルールに指定する必要があります。
  - `krb5` （Kerberos v5プロトコル）
  - `krb5i` （Kerberos v5プロトコルとチェックサムによる整合性チェック）
  - `krb5p` （Kerberos v5プロトコルとプライバシーサービス）

Kerberos のサーバとクライアントのほかに、次の外部サービスを Kerberos を使用する ONTAP 用に設定する必要があります。

- ディレクトリサービス

  Active Directory や OpenLDAP などのセキュアなディレクトリサービスを環境に導入し、 SSL / TLS 経由の LDAP を使用するように設定してください。NIS を使用すると、要求がクリアテキストで送信されセキュアではないため、 NIS は使用しないでください。

- NTP

  タイムサーバで NTP を実行している必要があります。これは、時刻のずれによる Kerberos 認証の失敗を回避するために必要です。

- ドメイン名解決（ DNS ）

  それぞれの UNIX クライアントおよび SVM LIF について、 KDC の前方参照ゾーンと逆引き参照ゾーンに適切なサービスレコード（ SRV ）が登録されている必要があります。すべてのコンポーネントを DNS で正しく解決できる必要があります。

Kerberos 設定の権限を確認します

Kerberos では、特定の UNIX 権限が SVM ルートボリューム用およびローカルのユーザおよびグループ用に設定されている必要があります。

手順

1. SVM ルートボリュームについて、関連する権限を表示します。

   `volume show -volume root_vol_name-fields user,group,unix-permissions`

   SVM のルートボリュームを次のように設定しておく必要があります。

名前	設定
UID	root または ID 0
GID	root または ID 0
UNIX 権限	755

   これらの値が表示されない場合は、を使用します `volume modify` コマンドを使用して更新します。

2. ローカル UNIX ユーザを表示します。

   `vserver services name-service unix-user show -vserver vserver_name`

   SVM で次の UNIX ユーザを設定しておく必要があります。

ユーザ名	ユーザ **ID**	プライマリグループ **ID**	コメント（ **Comment** ）
NFS	500ドル	0	GSS INIT フェーズで必要。 NFS クライアントユーザの SPN の最初のコンポーネントがユーザとして使用されます。 NFS クライアントユーザの SPN に対する Kerberos-UNIX ネームマッピングがある場合は、nfs ユーザは必要ありません。
ルート	0	0	マウントに必要。

   これらの値が表示されていない場合は、を使用できます `vserver services name-service unix-user modify` コマンドを使用して更新します。

3. ローカル UNIX グループを表示します。

   `vserver services name-service unix-group show -vserver vserver _name`

   SVM で次の UNIX グループを設定しておく必要があります。

グループ名	グループ **ID**
デーモン	1.
ルート	0

   これらの値が表示されていない場合は、を使用できます `vserver services name-service unix-group modify` コマンドを使用して更新します。

NFS Kerberos Realm の設定を作成します

環境で ONTAP から外部 Kerberos サーバにアクセスする場合は、まず既存の Kerberos Realm を使用するように SVM を設定する必要があります。そのためには、Kerberos KDCサーバの設定値を収集し、を使用する必要があります `vserver nfs kerberos realm create` SVMにKerberos Realm設定を作成するコマンド。

必要なもの

認証の問題を回避するために、クラスタ管理者はストレージシステム、クライアント、および KDC サーバ上で NTP を設定しておく必要があります。クライアントとサーバの時間差（クロックスキュー）は、認証エラーの一般的な原因です。

手順

1. で指定する適切な設定値を決定するには、Kerberos管理者に問い合わせてください `vserver nfs kerberos realm create` コマンドを実行します
2. SVM で Kerberos Realm の設定を作成します。

   `vserver nfs kerberos realm create -vserver vserver_name -realm realm_name {AD_KDC_server_values |AD_KDC_server_values} -comment "text"`

3. Kerberos Realm 設定が正常に作成されたことを確認します。

   `vserver nfs kerberos realm show`

例

次のコマンドは、 Microsoft Active Directory サーバを KDC サーバとして使用する NFS Kerberos Realm 設定を SVM vs1 で作成します。Kerberos Realm は AUTH.EXAMPLE.COM です。Active Directory サーバの名前は ad-1 で、 IP アドレスは 10.10.8.14 です。許容されるクロックスキューは 300 秒（デフォルト）です。KDC サーバの IP アドレスは 10.10.8.14 で、ポート番号は 88 （デフォルト）です。「 Microsoft Kerberos config 」はコメントです。

```
vs1::> vserver nfs kerberos realm create -vserver vs1 -realm
AUTH.EXAMPLE.COM -adserver-name ad-1
-adserver-ip 10.10.8.14 -clock-skew 300 -kdc-ip 10.10.8.14 -kdc-port 88
-kdc-vendor Microsoft
-comment "Microsoft Kerberos config"
```

次のコマンドは、 MIT KDC を使用する NFS Kerberos Realm 設定を SVM vs1 で作成します。Kerberos Realm は SECURITY.EXAMPLE.COM です。許容されるクロックスキューは 300 秒です。KDC サーバの IP アドレスは 10.10.9.1 で、ポート番号は 88 です。KDC ベンダーは UNIX ベンダーを示す Other です。管理サーバの IP アドレスは 10.10.9.1 で、ポート番号は 749 （デフォルト）です。パスワードサーバの IP アドレスは 10.10.9.1 で、ポート番号は 464 （デフォルト）です。「 UNIX Kerberos config 」はコメントです。

```
vs1::> vserver nfs kerberos realm create -vserver vs1 -realm
SECURITY.EXAMPLE.COM. -clock-skew 300
-kdc-ip 10.10.9.1 -kdc-port 88 -kdc-vendor Other -adminserver-ip 10.10.9.1
-adminserver-port 749
-passwordserver-ip 10.10.9.1 -passwordserver-port 464 -comment "UNIX
Kerberos config"
```

NFS Kerberos で許可されている暗号化タイプを設定する

デフォルトでは、 ONTAP は、 DES 、 3DES 、 AES-128 、および AES-256 の暗号化タイプをサポートします。を使用して、SVMごとに許可される暗号化タイプを、特定の環境のセキュリティ要件に合わせて設定できます `vserver nfs modify` コマンドにを指定します `-permitted-enc-types` パラメータ

このタスクについて

クライアントの互換性を最大にするために、 ONTAP はデフォルトで弱い DES 暗号化と強い AES 暗号化の両方をサポートしています。つまり、たとえば、セキュリティの向上を必要としていて環境でこの機能がサポートされている場合は、この手順を使用して、 DES と 3DES を無効にしてクライアントに AES 暗号化のみの使用を要求できます。

使用可能な最も強力な暗号化を使用する必要があります。ONTAP の場合は AES-256 です。この暗号化レベルが環境でサポートされていることを、 KDC 管理者に確認する必要があります。

- SVM 上で AES 全体（ AES-128 と AES-256 の両方）を有効または無効にすると、システムが停止します。元の DES プリンシパル / keytab ファイルが削除され、 SVM のすべての LIF 上で Kerberos 構成を無効にすることが必要になるからです。

  この変更を行う前に、 SVM 上で NFS クライアントが AES 暗号化に依存していないことを確認する必要があります。

- DES や 3DES の有効化または無効化は、 LIF での Kerberos 設定の変更を一切必要としません。

ステップ

1. 許可されている必要な暗号化タイプを有効または無効にします。

有効または無効にする対象	実行する手順
DES または 3DES	a. SVMのNFS Kerberosで許可される暗号化タイプを設定します。 [+] `vserver nfs modify -vserver` *`vserver_name`* `-permitted -enc-types` *`encryption_types`* 暗号化タイプが複数ある場合はカンマで区切ります。 b. 変更が成功したことを確認します。 [+] `vserver nfs show -vserver` *`vserver_name`* `-fields permitted-enc-types`
AES-128またはAES-256	a. Kerberosが有効になっているSVMとLIFを特定します。 [+] `vserver nfs kerberos interface show` b. 変更対象のNFS Kerberosで許可されている暗号化タイプが設定されているSVM上のすべてのLIFでKerberosを無効にします。 [+] `vserver nfs kerberos interface disable -lif` *`lif_name`* c. SVMのNFS Kerberosで許可される暗号化タイプを設定します。 [+] `vserver nfs modify -vserver` *`vserver_name`* `-permitted -enc-types` *`encryption_types`* 暗号化タイプが複数ある場合はカンマで区切ります。 d. 変更が成功したことを確認します。 [+] `vserver nfs show -vserver` *`vserver_name`* `-fields permitted-enc-types` e. SVM上のすべてのLIFでKerberosを再度有効にします。 [+] `vserver nfs kerberos interface enable -lif` *`lif_name`* `-spn` *`service_principal_name`* f. すべてのLIFでKerberosが有効になっていることを確認します。 [+] `vserver nfs kerberos interface show`

データ **LIF** で **Kerberos** を有効にします

を使用できます `vserver nfs kerberos interface enable` コマンドを使用してデータLIFでKerberosを有効にします。これにより、 SVM で NFS の Kerberos セキュリ

ティサービスを使用できます。

このタスクについて

Active Directory KDC を使用する場合、使用される SPN の最初の 15 文字は Realm またはドメイン内の SVM 間で一意である必要があります。

手順

1. NFS Kerberos 設定を作成します。

   `vserver nfs kerberos interface enable -vserver vserver_name -lif logical_interface -spn service_principal_name`

   ONTAP で Kerberos インターフェイスを有効にするには、 KDC の SPN 用のシークレットキーが必要です。

   Microsoft KDC の場合、 KDC に接続があると、シークレットキーを取得するためのユーザ名とパスワードのプロンプトが CLI で発行されます。Kerberos Realmの別のOUでSPNを作成する必要がある場合は、オプションのを指定できます `-ou` パラメータ

   Microsoft 以外の KDC の場合は、次の 2 つのうちいずれかの方法を使用してシークレットキーを取得できます。

状況	コマンドとともに含める必要のあるパラメータ
KDC からキーを直接取得するための KDC 管理者のクレデンシャルが必要です	`-admin-username` *kdc_admin_username*
KDC 管理者のクレデンシャルはないが、キーが含まれている、 KDC の keytab ファイルはある	`-keytab-uri` {ftp

2. LIF で Kerberos が有効になっていることを確認します。

   `vserver nfs kerberos-config show`

3. 複数の LIF で Kerberos を有効にするには、手順 1 と 2 を繰り返します。

例

次のコマンドは、 vs1 という SVM の NFS Kerberos 設定を、 OU lab2ou 内の SPN nfs/ves03-d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM を使用して、 ves03-d1 という論理インターフェイス ves03-d1 に対して作成して検証します。

```
vs1::> vserver nfs kerberos interface enable -lif ves03-d1 -vserver vs2
-spn nfs/ves03-d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM -ou "ou=lab2ou"

vs1::>vserver nfs kerberos-config show
        Logical
Vserver Interface Address       Kerberos  SPN
------- --------- -------       --------- -------------------------------
vs0     ves01-a1
                  10.10.10.30   disabled  -
vs2     ves01-d1
                  10.10.10.40   enabled   nfs/ves03-
d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM
2 entries were displayed.
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。